

Chapitre 2

La conception du système fiscal

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de microéconomie

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) La **perte sèche** (les échanges profitables qui n'ont plus lieu à cause de l'impôt) et les **coûts administratifs** (le temps du contribuable et de l'administration, les conseils fiscaux, les contrôles).
- (b) La perte sèche a une forme triangulaire dont l'aire dépend du **carré** de l'écart entre le prix payé et le prix reçu, écart qui est lui-même proportionnel au taux de l'impôt : doubler le taux quadruple approximativement la perte sèche. Il vaut donc mieux répartir une recette donnée sur **plusieurs** impôts à taux modéré plutôt que de la concentrer sur un seul impôt à taux élevé, à recette totale égale.
- (c) Le taux **moyen** est l'impôt total divisé par le revenu total : il mesure le sacrifice consenti, et c'est lui qui compte pour juger de l'équité. Le taux **marginal** est l'impôt payé sur le dernier dirham gagné : il détermine les incitations (travailler une heure de plus, déclarer un revenu supplémentaire).
- (d) Pour un revenu de 100 000 dh : $\text{impôt} = 0 + 0,10 \times 20\,000 + 0,20 \times 50\,000 = 2\,000 + 10\,000 = 12\,000$ dh. Taux moyen = $12\,000/100\,000 = 12\%$. Taux marginal = **20%** (le dernier dirham gagné se situe dans la tranche à 20%).

Correction — Exercice 2

- (a) Le principe du bénéfice veut que chacun paie selon ce qu'il **retire** des services publics — par exemple, une taxe sur les carburants qui finance les routes, payée par ceux qui les utilisent. Le principe de la capacité contributive veut que chacun paie selon ce qu'il **peut** supporter, indépendamment de l'usage qu'il fait des services publics.
- (b) L'équité **verticale** exige que celui qui a davantage paie davantage. L'équité **horizontale** exige que deux contribuables en situation semblable paient autant.
- (c) L'équité verticale exige seulement que le **montant** payé croisse avec le revenu — ce qui est vrai aussi bien d'un système proportionnel (qui prélève toujours la même **part** du revenu) que d'un système progressif (dont la part prélevée augmente elle-même). Dans un système **proportionnel**, le taux moyen reste constant quand le revenu augmente ; dans un système **progressif**, il augmente ; dans un système **régressif**, il diminue.
- (d) Parce que « situation semblable » est ambigu dès que l'on regarde au-delà du seul revenu déclaré : deux ménages au même revenu peuvent différer par le nombre d'enfants, l'état de santé, et bien d'autres circonstances. Décider si ces différences justifient un traitement fiscal différent est un jugement de valeur, et chaque réponse produit un système fiscal différent — avec ses propres règles et exceptions, source de la plupart des complications des codes des impôts.

Correction — Exercice 3

- (a) La loi désigne un payeur légal, mais c'est le **marché** qui redistribue effectivement la charge entre les deux côtés de la transaction, via l'ajustement des prix : celui qui remplit la déclaration fiscale n'est pas nécessairement celui qui supporte le coût économique de l'impôt.
- (b) La charge pèse davantage sur le côté du marché — acheteurs ou vendeurs — qui est le **moins élastique**, c'est-à-dire celui qui peut le moins facilement ajuster son comportement (quantité achetée ou vendue) en réponse au changement de prix.
- (c) Il se répartit, en proportions variables, entre les **actionnaires** (moindres profits), les **salariés** (salaires plus bas ou emplois en moins) et les **clients** (prix plus élevés) — la part exacte de chacun étant une question empirique.
- (d) Parce que le texte de loi ne dit rien sur la manière dont le marché redistribue effectivement la charge : un impôt « sur les entreprises » peut, dans les faits, être payé en bonne partie par des salariés ou des consommateurs peu fortunés, ce qui inverse le jugement d'équité qu'on porterait en s'arrêtant au seul texte. Il faut, à la place, estimer où la charge atterrit réellement, ce qui exige de mesurer des **élasticités** empiriques.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Dans l'introduction, l'externalité négative de la cimenterie appelait une intervention correctrice — une taxe pigouvienne — pour ramener la production à son niveau optimal ; lever cette taxe suppose une administration capable de la collecter, donc une forme de recette publique organisée. Dans le chapitre 1, le bien public (l'éclairage, le feu d'artifice) ne pouvait être financé par la contribution volontaire à cause du passager clandestin : seul l'impôt, en forçant la contribution de tous, permettait de financer un projet pourtant collectivement désirable. Dans les deux cas, une recette publique — obtenue par la contrainte fiscale — s'est révélée indispensable là où le marché livré à lui-même échouait.

(b) Oui, une taxe pigouvienne parfaitement calibrée échappe à cette logique. La perte sèche « ordinaire » d'un impôt naît de ce que l'impôt écarte un marché **déjà optimal** de son équilibre efficace — plus le taux est élevé, plus cet écart, et la perte sèche associée, augmentent avec le carré du taux. Une taxe pigouvienne, au contraire, s'applique à un marché **déjà faussé** par une externalité : loin de l'écarter de l'efficacité, elle l'en **rapproche**. L'introduction l'a montré numériquement : la taxe de 10 dirhams ne créait aucune perte sèche supplémentaire, elle **supprimait** entièrement les 50 dirhams de perte sèche déjà présents. La logique « un taux plus élevé coûte plus cher au carré » ne s'applique donc qu'aux impôts qui creusent un écart préexistant à l'optimum ; elle est sans objet pour une taxe qui, au contraire, comble cet écart.

(c) Le chapitre 1 a montré qu'un bien public à valeur nette positive (par exemple, 45 000 dh de valeur nette pour l'éclairage public) ne peut être financé par la contribution volontaire à cause du passager clandestin, et qu'un impôt obligatoire résout ce problème. Mais ce chapitre montre que **tout** impôt, y compris celui qui finance ce bien public, entraîne lui-même des coûts cachés (perte sèche de l'impôt lui-même sur d'autres marchés, coûts administratifs de sa collecte). La valeur nette de « 45 000 dh » calculée au chapitre 1 ne tenait compte que du coût de construction du projet, pas du coût de la levée de l'impôt qui le finance : pour être rigoureux, il faudrait **soustraire** de cette valeur nette la perte sèche et les coûts administratifs propres à l'impôt utilisé pour financer le projet, avant de conclure définitivement à sa désirabilité.

(d) Une taxe sur l'usage d'une ressource commune, si elle est calibrée pour égaler exactement le coût externe imposé aux autres utilisateurs (comme dans l'exemple du pompage excessif d'une nappe), bénéficie de la même immunité qu'une taxe pigouvienne : le marché de cette ressource, laissé libre, produit déjà **trop** d'extraction du fait de l'externalité (chaque utilisateur ignore le coût qu'il impose aux autres) ; une taxe qui internalise exactement ce coût externe **réduit** l'extraction vers son niveau optimal, et supprime une perte sèche préexistante plutôt que d'en créer une. La recommandation « plusieurs impôts modérés valent mieux qu'un seul élevé » concerne les impôts **ordinaires**, prélevés sur des marchés par ailleurs efficaces ; elle ne s'applique pas à une taxe correctrice bien calibrée, qu'elle porte sur une externalité ordinaire (introduction) ou sur une ressource commune (chapitre 1).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\text{Impôt} = 0 + 0,15 \times (60\,000 - 40\,000) = 0,15 \times 20\,000 = 3\,000$ dh. Taux moyen = $3\,000/60\,000 = 5\%$. Taux marginal = **15%**.

(b) $\text{Impôt} = 0 + 0,15 \times 30\,000 + 0,25 \times 50\,000 = 4\,500 + 12\,500 = 17\,000$ dh. Taux moyen = $17\,000/120\,000 \approx 14,17\%$. Taux marginal = **25%**.

(c) Le barème est **progressif** : le taux moyen passe de 5% (revenu de 60 000) à 14,17% (revenu de 120 000) — il **augmente** avec le revenu, la signature même d'un système progressif.

(d) Il lui restera $5\,000 \times (1 - 0,25) = 3\,750$ dh nets d'impôt. Il doit utiliser le taux **marginal** (25%), et non le taux moyen (14,17%), car ce revenu supplémentaire s'ajoute tout entier au sommet de son revenu actuel, dans la tranche la plus élevée — c'est le taux marginal qui s'applique au « dernier dirham », quel que soit déjà le taux moyen supporté sur l'ensemble du revenu.

Correction — Exercice 6

(a) $300 - 3P = 5P - 60 \Rightarrow 360 = 8P \Rightarrow P = 45, Q = 300 - 135 = 165$.

(b) Nouvelle offre : $Q_o = 5(P-16) - 60 = 5P - 140$. Équilibre : $300 - 3P = 5P - 140 \Rightarrow 440 = 8P \Rightarrow P = 55$ (prix payé par les acheteurs), $Q = 300 - 165 = 135$.

(c) Prix reçu par les vendeurs = $55 - 16 = 39$ dh. Part supportée par les acheteurs = $(55 - 45)/16 = 10/16 = 62,5\%$. Part supportée par les vendeurs = $(45 - 39)/16 = 6/16 = 37,5\%$.

(d) La demande ($Q_d = 300 - 3P$, pente 3) est **moins élastique** que l'offre ($Q_o = 5P - 60$, pente 5) : pour une même variation de prix, la quantité demandée varie moins que la quantité offerte. C'est cohérent avec le résultat de (c) : le côté le moins élastique (les acheteurs, ici) supporte effectivement la plus grande part de la charge (62,5 % contre 37,5 %). Perte sèche = $\frac{1}{2} \times 16 \times (165 - 135) = \frac{1}{2} \times 16 \times 30 = 240$ dh.